

Concept :- LCM Method

1)

Time

A 30 days

B 20 days

A+B

Total Work

60Efficiency, or
one day work

2

3

5

* Time taken if
(A and B) work
together

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Total Efficiency of (A+B)}}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{5} \Rightarrow 12 \text{ days}$$

2)

Time

P 12 days

Q 30 days

R 15 days

P+Q+R

Total Work

60

Efficiency

5

2

4

11

* Total time taken
if (P + Q + R) work
together

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Total Efficiency}} \Rightarrow \frac{60}{11} \text{ days}$$

* { Total work is LCM :- (based on time) }

3) Time

Efficiency

A 45 days

Total work

2

B 90 days

180

4

C 18 days

10A+B+C16* Total time taken if
(A+B+C) work together

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Total Efficiency}}$$

$$\Rightarrow \frac{180}{16} \Rightarrow \frac{45}{4} \text{ days}$$

Concept :-

Time

A x days

B x days

A+B $\frac{x}{2}$ days

If A alone can complete the work in x days and B alone can complete the work in x days, (A+B) together can complete the work in $\frac{x}{2}$ days.

Proof :-

Time

A x

B x

A+B

T. Work

x

Efficiency

1

12* Total time $\Rightarrow \frac{x}{2}$ days

2) Time

A	x
B	x
C	x
	$\frac{x}{3}$ days

Proof :- Time

A	x
B	x
C	x

T.W
x

Efficiency

1
1
1
3

* Total Time $\Rightarrow \frac{T.W}{Eff} \Rightarrow \frac{x}{3}$ days

* If A alone, B alone, and C alone can complete the work in 'x' days each, then total time taken by (A+B+C) together $\Rightarrow \frac{x}{3}$ days

3) Time

A	'a' days
B	'b' days
A+B	$\left\{ \frac{ab}{a+b} \right\}$ days

* If A alone can complete work in 'a' days and B alone can complete in 'b' days, then (A+B) together can complete in $\left\{ \frac{ab}{a+b} \right\}$ days.

Proof :-

	Time
A	a
B	b
A+B	

T.W
ab

Efficiency

b
a
b+a

* Total time taken $\Rightarrow \frac{T.W}{Eff} \Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\}$ days

P, Q and R are equally efficient. If P and R together can complete a work in 12 hours, in how many hours can all three of them complete that work?

P, Q और R समान रूप से दक्ष हैं। यदि P और R मिलकर किसी काम को 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे?

- (A) 6 hours (B) 8 hours (C) 9 hours (D) 10 hours (E) None of these

P, Q, R $\Rightarrow$ equal efficiency $\Rightarrow$ equal time.

	Time
P	$x \rightarrow 24$
R	$x \rightarrow 24$
P+R	$\frac{x}{2} \rightarrow 12 \text{ hours}$ (given)

	Time
P	$x \rightarrow 24 \text{ hours}$
Q	$x \rightarrow 24 \text{ hours}$
R	$x \rightarrow 24 \text{ hours}$
	$\frac{x}{3} \text{ days} \Rightarrow \frac{24}{3} \text{ hours}$
{ P + Q + R }	$\Rightarrow 8 \text{ hours}$

The time taken by Neeraj and Varun to complete a task are 45 days and 75 days, respectively. If Sahil is 20% more efficient than Neeraj, find the efficiency of Varun as a percentage of the efficiency of Sahil.

नीरज और वरुण द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय क्रमशः 45 दिन और 75 दिन है। यदि साहिल, नीरज से 20% अधिक दक्ष है, तो वरुण की दक्षता, साहिल की दक्षता का कितना प्रतिशत है?

- (A) 62.50% (B) 50% (C) 37.50% (D) 40% (E) None of these

Neeraj : Varun
Time $\Rightarrow \frac{45}{75}$

3 : 5

Efficiency $\Rightarrow 5 : 3$

Neeraj : Sahil

6 : 5

5 : 6 $(+20\% = \frac{6}{5})$

Merging Ratios $\rightarrow$

Neeraj : Varun : Sahil
Efficiency 5 : 3 : 6

Percent $\Rightarrow \frac{E_v}{E_s} \Rightarrow \frac{3}{6} \times 100 \Rightarrow 50\%$

A, B and C can complete a work in 72, 24 and 18 days, respectively. The efficiency of C is what percent of the combined efficiency of A and B?

A, B और C किसी काम को क्रमशः 72, 24 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C की दक्षता, A और B की संयुक्त दक्षता का कितना प्रतिशत है?

- (A) 80% (B) 120% (C) 100% (D) 150% (E) None of these

	A		B		C
Time	72	:	24	:	18
	12	:	4	:	3
Efficiency	$\frac{1}{12}$	:	$\frac{1}{4}$	:	$\frac{1}{3}$
	$(\frac{1}{12}) \times 12$	:	$(\frac{1}{4}) \times 12$	:	$(\frac{1}{3}) \times 12$
	1	:	3	:	4

Percent $\Rightarrow \frac{E_C}{E_{A+B}} \Rightarrow \frac{4}{4} \times 100 \Rightarrow 100\%$

Method 2 $\rightarrow$

	Time	Eff.
A	72	1
B	24	3
C	18	4

T.W
72

Percent $\Rightarrow$

$$\frac{E_C}{E_{A+B}} \Rightarrow \frac{4}{4} \times 100 \Rightarrow 100\%$$

Rahul can complete a work in 10 hours and Deepak can complete it in 15 hours. In how many hours will Rahul and Deepak together complete the work?

राहुल किसी काम को 10 घंटों में पूरा कर सकता है और दीपक उसे 15 घंटों में पूरा कर सकता है। राहुल और दीपक मिलकर उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे?

- (A) 6 hours (B) 8 hours (C) 5 hours (D) 9 hours (E) None of these

	Time		Efficiency
Rahul	10 hrs		3
Deepak	15 hrs	T.W 30	$\frac{2}{5}$

Total time taken if (R+D) work together :-

$$\frac{\text{Total Work}}{\text{Total Eff.}} \Rightarrow \frac{30}{5} \Rightarrow 6 \text{ hours}$$

with the help of formula,

$$\text{Total time taken} = \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow \frac{15 \times 10}{(15 + 10)} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow \frac{150}{25} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow 6 \text{ hours}$$

Amit can complete a work in 12 hours and Suresh can complete it in 48 hours. In how many hours will Amit and Suresh together complete the work?

अमित किसी काम को 12 घंटों में पूरा कर सकता है और सुरेश उसी काम को 48 घंटों में पूरा कर सकता है। अमित और सुरेश मिलकर उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे?

(A) 8.40 hours (B) 10 hours (C) 9.60 hours (D) 7.5 hours (E) None of these

	Time		Efficiency
Amit	12 hrs	T.W	4
Suresh	48 hrs	48	1
			<u>5</u>

Total time taken if (A + S) work together :-

$$\frac{\text{Total Work}}{\text{Total Efficiency}} \Rightarrow \frac{48}{5} \Rightarrow 9.6 \text{ hours}$$

With the help of formula,

$$\text{Total time taken} \Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow \frac{12 \times 48}{(12+48)} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow \frac{12 \times 48}{60} \text{ hours}$$

$$\Rightarrow 9.6 \text{ hours}$$

Kunal can complete a work in $(X - 10)$ hours, and Vimal can complete it in $(X + 20)$ hours. If both together can complete the same work in 20 hours, what is the value of X?

कुणाल किसी काम को $(X - 10)$ घंटों में पूरा कर सकता है, और विमल उसी काम को $(X + 20)$ घंटों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 20 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो X का मान क्या है?

(A) 32 (B) 30 (C) 50 (D) 40 (E) None of these

$$\# \text{ Total time taken if both work together} \Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ hours} = 20 \text{ hours (given)}$$

$$\# \frac{(x-10)(x+20)}{(x-10) + (x+20)} = 20 \text{ hours}$$

$$(x-10)(x+20) = 20(2x+10)$$

$$x^2 - 10x + 20x - 200 = 40x + 200$$

$$x^2 - 30x - 400 = 0$$

Solving equation,

$$x \neq -10, \text{ So, } x = 40$$

Mohan can complete a work in 12 days. Mohan and Nitin together can complete it in 8 days. Find the time taken by Nitin alone.

मोहन किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन और नितिन मिलकर उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नितिन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(A) 18 days (B) 20 days (C) 24 days (D) 30 days (E) None of these

	Time		Efficiency	With the help of formula →
(Mohan + Nitin)	8 days		3	Time taken by Nitin
		T. Work		⇒ $\left\{ \frac{ab}{a-b} \right\}$ days
		24		⇒ $\frac{12 \times 8}{(12-8)}$ days
Mohan	12 days		$\frac{2}{1}$	⇒ $\frac{12 \times 8}{4}$ days
<u>Nitin</u>			$\frac{1}{1}$	⇒ $\frac{12 \times 8}{4}$ days
* Total time taken by Nitin alone ⇒ $\frac{\text{Total Work}}{\text{Eff. of Nitin}}$				
⇒ $\frac{24}{1} \Rightarrow 24$ days				
⇒ 24 days				

Kriti can do a task in 8 hours, Pavan in 24 hours, and Neeraj in 12 hours. How many hours will they need if all work together?

कृति किसी काम को 8 घंटों में, पवन 24 घंटों में और नीरज 12 घंटों में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर काम करें, तो उन्हें कितने घंटे लगेंगे?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) None of these

	Time		Efficiency
Kriti	8 hours	Total Work	3
Pavan	24 hours	24	1
Neeraj	12 hours		2
			6

* Time taken if all (K + P + N) work together :-

$$\Rightarrow \frac{\text{T. Work}}{\text{Combined Efficiency}} \Rightarrow \frac{24}{6} \Rightarrow 4 \text{ hours}$$

Ankit can do a task in 24 hours, Mohit in 30 hours, and Rohit in 40 hours. How many hours will they need if all work together?

अंकित किसी काम को 24 घंटों में, मोहित 30 घंटों में और रोहित 40 घंटों में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर काम करें, तो उन्हें कितने घंटे लगेंगे?

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) None of these

	Time		Efficiency
Ankit	24 hours	T. Work 120	5
Mohit	30 hours		4
Rohit	40 hours		3
			12

* Time taken if all work together $\Rightarrow \frac{120}{12} \Rightarrow 10 \text{ hours}$

Ajay and Sumit can complete a task in 20 days and Ajay, Sumit and Harish together can complete that task in 12 days. In how many days can Harish alone complete that task?

अजय और सुमित मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अजय, सुमित तथा हरीश मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हरीश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(A) 36 days (B) 24 days (C) 40 days (D) 30 days (E) None of these

	Time		Efficiency
(A+S)	20 days	Tw 60	3
(A+S+H)	12 days		5
H			(5-3) $\Rightarrow 2$

* Time taken by Harish alone

$\Rightarrow \frac{\text{Total work}}{\text{Efficiency of Harish}}$

$\Rightarrow \frac{60}{2} \Rightarrow 30 \text{ days}$

With the help of formula $\rightarrow$

(A+S) $\rightarrow a = 20$

(A+S+H) $\rightarrow b = 12$

* Time taken by Harish $\rightarrow$

$\Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a-b} \right\} \text{ days}$

$\Rightarrow \frac{20 \times 12}{8} \text{ days}$

$\Rightarrow 30 \text{ days}$

Siddharth can do a job in 20 hours, Alka can do it in 30 hours, and with a third person Rishi they finish it in 6 hours. How many hours does Rishi alone take?

सिद्धार्थ किसी काम को 20 घंटों में कर सकता है, अलका उसे 30 घंटों में कर सकती है और तीसरे व्यक्ति ऋषि के साथ वे उसे 6 घंटों में पूरा करते हैं। ऋषि अकेला कितने घंटों में काम पूरा करेगा?

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 18 (E) None of these

	Time		Efficiency
Siddharth	20 hours	T. Work 60	3
Alka	30 hours		2
(S + A + R)	6 hours		10
<u>Rishi</u>			$\Rightarrow 10 - (3+2) \Rightarrow 5$

* Time taken by Rishi Alone $\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Eff. of Rishi}} \Rightarrow \frac{60}{5} \Rightarrow 12 \text{ hours}$

Rajat and Meenal can complete a job in 18 days, Meenal and Sagar can finish it in 24 days, and Rajat and Sagar can do it in 36 days. In how many days can all three together complete the work?

रजत और मीनल किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मीनल और सागर उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और रजत तथा सागर उसे 36 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 10.8 (E) None of these

	Time		Eff.
(R + M)	18	TW 72	4
(M + S)	24		3
(R + S)	36		2
			<u>9</u>

* And based on Efficiency:-

$$(R + M) = 4$$

$$(M + S) = 3$$

$$+ (R + S) = 2 +$$

$$2R + 2M + 2S = 9$$

$$2(R + M + S) = 9$$

$$(R + M + S) = \frac{9}{2}$$

* Total time taken if all work together $\Rightarrow \frac{\text{T. Work}}{\text{Efficiency}} \Rightarrow \frac{72}{9/2} \Rightarrow 16 \text{ days}$

Ques. find the time taken if Sagar work alone :-

$$\begin{array}{rcl} R + M + S & \Rightarrow & 4.5 \text{ or } \left(\frac{9}{2}\right) \\ R + M & \Rightarrow & 4 \\ \hline S & \Rightarrow & 0.5 \text{ or } \left(\frac{1}{2}\right) \end{array}$$

* Time taken by Sagar $\Rightarrow \frac{\text{Total work}}{\text{Efficiency of Sagar}} \Rightarrow \frac{72}{\frac{1}{2}} \Rightarrow 144 \text{ days}$

Ques. Find the time taken if Rayat work alone :-

$$\begin{array}{rcl} R + M + S & \Rightarrow & 4.5 \text{ or } \left(\frac{9}{2}\right) \\ M + S & \Rightarrow & 3 \\ \hline R & \Rightarrow & 1.5 \text{ or } \left(\frac{3}{2}\right) \end{array}$$

* Time taken by Rayat $\Rightarrow \frac{72}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{72 \times 2}{3} \Rightarrow 48 \text{ days}$

Ques. Find the time taken if Meenal work alone :-

$$\begin{array}{rcl} R + M + S & \Rightarrow & 4.5 \text{ or } \left(\frac{9}{2}\right) \\ R + S & \Rightarrow & 2 \\ \hline M & \Rightarrow & 2.5 \text{ or } \left(\frac{5}{2}\right) \end{array}$$

* Time taken by Meenal $\Rightarrow \frac{72}{\frac{5}{2}} \Rightarrow \frac{72 \times 2}{5} \Rightarrow \frac{144}{5} \Rightarrow 28.8 \text{ days}$

Nitin and Kavya can complete a job in 20 days, Kavya and Harsh can finish it in 21 days, and Nitin and Harsh can do it in 28 days. In how many days can Nitin alone complete the work?

नितिन और काव्या किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, काव्या और हर्ष उसे 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और नितिन तथा हर्ष उसे 28 दिनों में कर सकते हैं। नितिन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(A) 48 (B) 48.50 (C) 52 (D) 52.50 (E) None of these

	Time		Efficiency
(N + K)	20 days		21
(K + H)	21 days	T. Work	20
(H + N)	28 days	420	15
$2N + 2K + 2H$			56
$N + K + H$			28
$(-)(K + H)$			$-(20)$
N			8

* Time taken by N $\Rightarrow$

$\frac{420}{8} \Rightarrow 52.5$ days

Anuj and Pankaj can complete a job in 15 hours, Anuj and Sameer can do it in 12 hours, and all three of them together can complete it in 8 hours. In how many hours can Anuj alone finish the work?

अनुज और पंकज किसी काम को 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं, अनुज और समीर उसे 12 घंटों में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर उसे 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अनुज अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा?

(A) 30 (B) 36 (C) 40 (D) 48 (E) None of these

	Time		Eff.
(A + P)	15		8
(A + S)	12	T.W	10
		120	
(A + P + S)	8		15

* Efficiency of P $\rightarrow$

$$\begin{array}{rcl}
 A + P + S & \Rightarrow & 15 \\
 A + S & \Rightarrow & 10 \\
 \hline
 P & \Rightarrow & 5
 \end{array}$$

* Efficiency of A $\rightarrow$

$$\begin{array}{rcl}
 A + P & \Rightarrow & 8 \\
 P & \Rightarrow & 5 \\
 \hline
 A & \Rightarrow & 3
 \end{array}$$

* Time taken if Anuj alone works $\Rightarrow \frac{T.W}{\text{Eff of A}} \Rightarrow \frac{120}{3} \Rightarrow 40$ hours

Suresh completes 40% of a task in 6 days, in how many days will he complete the whole task?

सुरेश किसी काम का 40% भाग 6 दिनों में पूरा करता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा?

(A) 15 (B) 16 (C) 18 (D) 12 (E) None of these

$$* \text{ 40\% of work } \Rightarrow \left\{ \frac{2}{5} \right\}^{\text{th}} \text{ work} \longrightarrow 6 \text{ days}$$

$$* \text{ 100\% of work } \Rightarrow 6 \times \frac{5}{2} \Rightarrow 15 \text{ days}$$

Arun can complete a job in 40 hours, how many hours does he need to work to complete 37.50% of the work?

अरुण किसी काम को 40 घंटों में पूरा कर सकता है, तो काम का 37.50% भाग पूरा करने के लिए उसे कितने घंटों तक काम करना होगा?

(A) 10 (B) 20 (C) 12 (D) 15 (E) None of these

$$* \text{ 100\% of work } \longrightarrow 40 \text{ hours}$$

$$* \text{ 37.5\% of work :}$$

$$\left\{ \frac{3}{8} \right\}^{\text{th}} \text{ work} \longrightarrow \left\{ 40 \times \frac{3}{8} \right\} \Rightarrow 15 \text{ hours}$$

Mahesh can complete a task in 60 days. If he worked for 18 days, what percentage of the work is still incomplete?

महेश किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उसने 18 दिनों तक काम किया, तो काम का कितना प्रतिशत अभी भी अधूरा है?

(A) 75% (B) 62.50% (C) 60% (D) 70% (E) None of these

$$60 \text{ days} \begin{cases} \longrightarrow 18 \text{ days (Complete)} \\ \longrightarrow 42 \text{ days (Incomplete)} \end{cases}$$

Incomplete work :-

$$\frac{42}{60} \times 100 \Rightarrow \frac{7}{10} \times 100 \Rightarrow 70\% \text{ work}$$

Aakash can complete 50% of a task in 8 hours and Bhavna can complete 25% of the task in 6 hours. In how many hours can both of them complete the whole task?

आकाश किसी काम का 50% भाग 8 घंटों में पूरा कर सकता है और भावना उसी काम का 25% भाग 6 घंटों में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर पूरा काम कितने घंटों में पूरा करेंगे?

(A) 10.5 (B) 12.4 (C) 7.2 (D) 9.6 (E) None of these

* Aakash $\rightarrow 50\% (\frac{1}{2}) \rightarrow 8 \text{ hours}$, $100\% \rightarrow 16 \text{ hours}$

* Bhavna $\rightarrow 25\% (\frac{1}{4}) \rightarrow 6 \text{ hours}$, $100\% \rightarrow 24 \text{ hours}$

* Total time taken if both work together $\Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ hours}$

$$\Rightarrow \frac{16 \times 24}{40} \Rightarrow \frac{48}{5} \text{ or } 9.6 \text{ hours}$$

Kunal can complete a work in 75 hours while Lokesh can complete it in 60 hours. In how many hours will they together complete 60% of the work?

कुणाल किसी काम को 75 घंटों में पूरा कर सकता है जबकि लोकेश उसे 60 घंटों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 60% काम कितने घंटों में पूरा करेंगे?

(A) 20 (B) 25 (C) 17.5 (D) 18 (E) None of these

Kunal $\rightarrow 75 \text{ hours}$

Lokesh $\rightarrow 60 \text{ hours}$

* Time taken if they complete 100% work together $\Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ hours}$

$$\Rightarrow \left\{ \frac{75 \times 60}{135} \right\} \text{ hours}$$

* If they complete 60% work together $\Rightarrow \left\{ \frac{75 \times 60}{135} \right\} \times \frac{3}{5}$

$$\Rightarrow 20 \text{ hours}$$

A can complete a task in 9 days. If he works at his 75% of his efficiency, in how many days will the work be completed?

A किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह अपनी 75% दक्षता से काम करता है, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (A) 6.75 (B) 7.50 (C) 9 (D) 10 (E) 12

Original : New
Efficiency 4 : 3

Time 3 : 4

$\downarrow \times 3$ $\downarrow \times 3$
9 days 12 days
(Given)

If Efficiency becomes $\frac{a}{b}$ times,
then time becomes $\frac{b}{a}$ times

$$\Rightarrow \text{Efficiency} \times \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \text{Time} \times \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 9 \times \frac{4}{3} \Rightarrow 12 \text{ days}$$

A and B can complete a job in 15 and 10 days, respectively. If the efficiency of both of them decreased by $n\%$, they can complete the same job in 8 days. What is the value of ' n '?

A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों की दक्षता $n\%$ कम हो जाती है, तो वे उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ' n ' का मान क्या है?

- (A) 16.67 (B) 20 (C) 25 (D) 30 (E) None of these

Original : New

Time $\rightarrow$ 6 days 8 days

3 : 4

Efficiency $\rightarrow$ 4 : 3

$\swarrow$
-1

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100$$

$$\Rightarrow 25\%$$

$$\boxed{n = 25}$$

If (A + B) work together,
Time taken =
 $\Rightarrow \frac{15 \times 10}{(15+10)} \text{ days}$
 $\Rightarrow 6 \text{ days}$

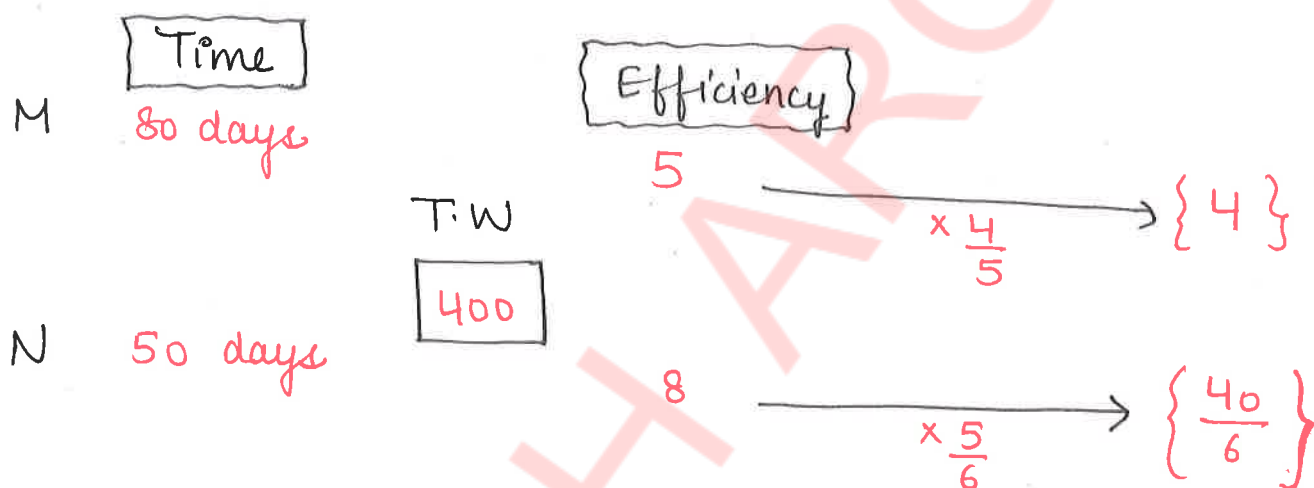
M can complete a work in 80 days while N can complete the same work in 50 days. If the efficiencies of M and N are decreased by 20% and 16.67%, respectively, in how many days can both complete the work together?

M किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि N उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि M और N की दक्षता क्रमशः 20% और 16.67% कम हो जाती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(A) 37.50 (B) 50 (C) 40 (D) 62.50 (E) None of these

$$\bullet -20\% = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\bullet -16.67\% = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$



* Original Efficiency (combined) $\Rightarrow 5 + 8 \Rightarrow 13$

* New Efficiency (combined) $\Rightarrow 4 + \frac{40}{6} \Rightarrow \frac{32}{3}$

★ Time taken if (M+N) work together in New Efficiency $\rightarrow$

$$\frac{\text{Total work}}{\text{Combined Eff.}} \Rightarrow \frac{400}{\frac{32}{3}} \Rightarrow \frac{400 \times 3}{32}$$

$$\Rightarrow 37.5 \text{ days}$$

Method 2 :-

$$\underline{M} :- -20\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \left\{ \text{Efficiency} \times \frac{4}{5} \right\}$$

$$\Rightarrow \left\{ \text{Time} \times \frac{5}{4} \right\} \Rightarrow 80 \times \frac{5}{4} \Rightarrow \boxed{100 \text{ days}}$$

$$\underline{N} :- -16.67\% = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \left\{ \text{Efficiency} \times \frac{5}{6} \right\}$$

$$\Rightarrow \left\{ \text{Time} \times \frac{6}{5} \right\} \Rightarrow 50 \times \frac{6}{5} \Rightarrow \boxed{60 \text{ days}}$$

* Total time taken if (M+N) work together :-

$$\Rightarrow \left\{ \frac{ab}{a+b} \right\} \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times 60}{(100 + 60)} \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times 60}{160} \text{ days}$$

$$\Rightarrow 37.5 \text{ days}$$